

Réunion Lundi 12/02/2026

Team
LAERO

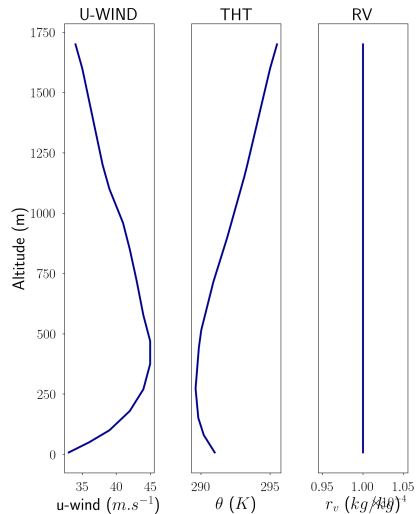
February 11, 2026



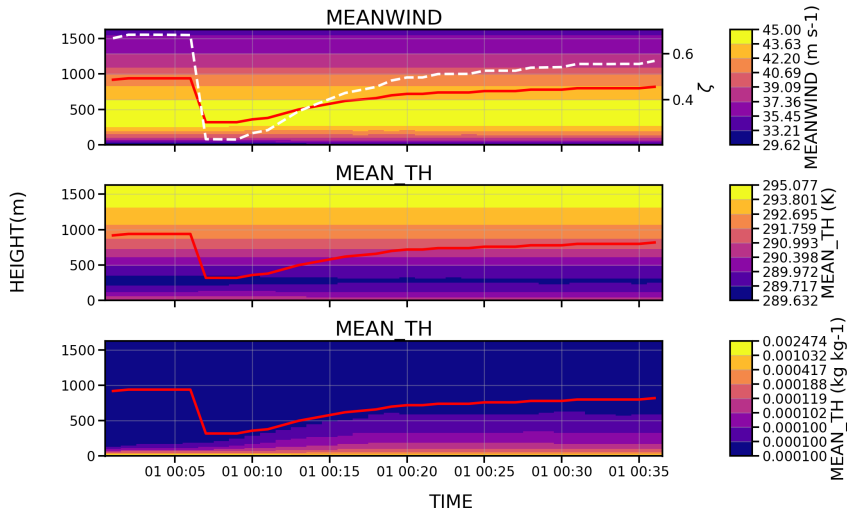
Ce qu'on avait dit

- Enlever nudging du vent W pour clarifier la méthode
-
- Relief sur les rouleaux (**swathiUniqueRollClouds2025**)
- Perturbation ? Application d'une perturbation sur le vent car instabilité la plus forte
- Diag rolls: bilan flux turbulents, distribution vitesse toujours à faire

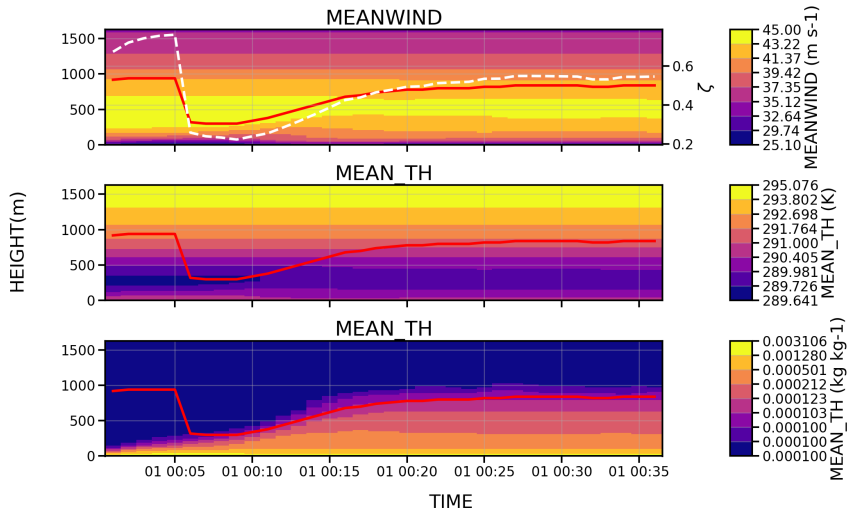
Prep ideal	Domain size discretization Boundaries	$10 \times 10 \times 1.6$ km $dx = dy = 50m$ $10m \leq dz \leq 20m$ 2* cyclic, no slip
mesonh	Schemes Mixing length Integrat° step Integrat° length Advection Temporal Relaxation τ^{relax}	TKEL, REVE, PPM DEARDOFF 0.04 s 1500 s CEN4TH RK4 $\bar{U}, \bar{V}, \bar{W}, \bar{\Theta}$ 2000 s
profiles	θ_g sst	291K 295K



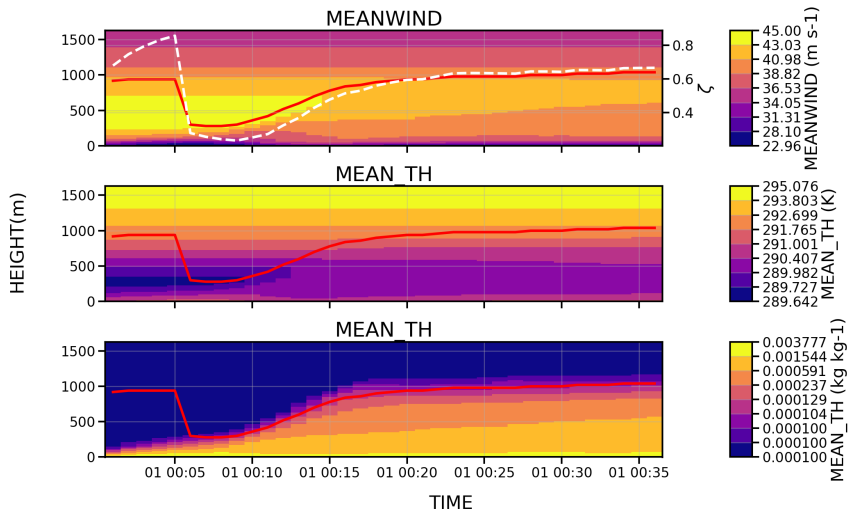
Pour un rappel fort ($\tau = 20s$): maintient du vent mais dvp de la couche limite quand même.
 $\zeta \approx 0.6$



Pour un rappel - fort ($\tau = 200s$): relatif maintien du vent mais dvp de la couche limite quand même. $\zeta \approx 0.6$



Pour un rappel - fort ($\tau = 1000s$): perte du max de vent, vent moyen augmente proche surface; $\zeta > 0.6$ (+ proche de Lfah)



Mean and variance of U and W wind speeds.

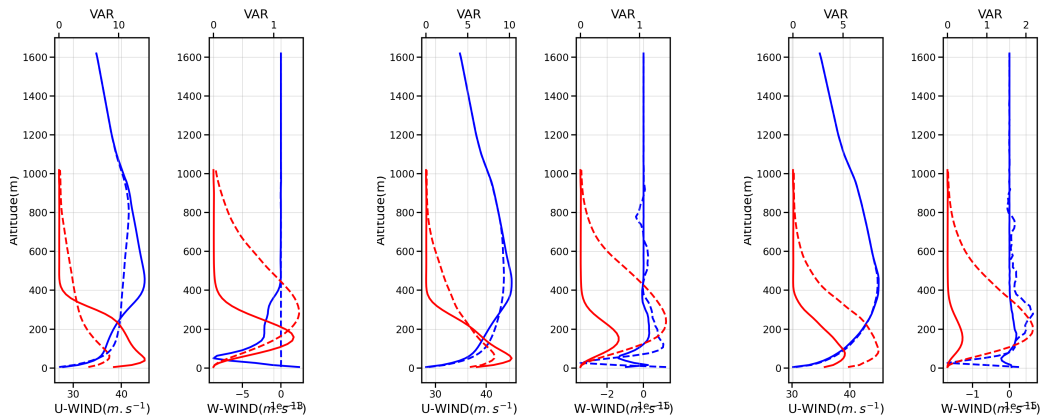


Figure: $\tau = 1000, 200, 20s$

Coupes horizontales : dvp de structure en rouleaux pour rappel plus faible, angle ϵ plus important aussi

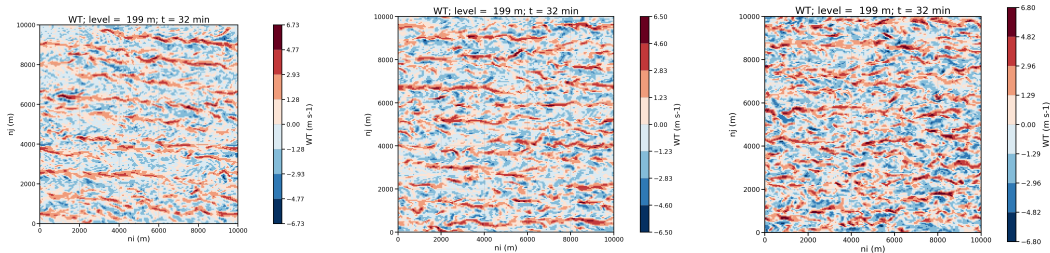


Figure: $\tau = 1000, 200, 20s$

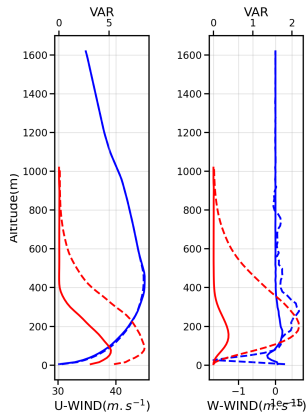
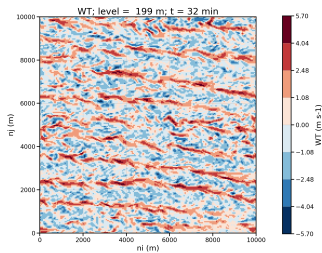
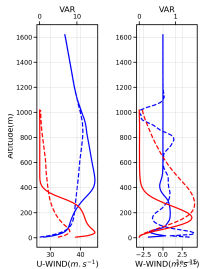


Figure: $\tau = 1000, 200, 20s$

Etude des structure à $t = 30min$

autocorr_t30.png

Moyenne temporelle sur $t = [20, 30]$ min

rolls_ni_100_tmin20_tmax30.png

Moyenne temporelle sur $t = [27, 30]$ min : tps plus court mais flux plus stationnaires

rolls_ni_100_tmin27_tmax30.png

Moyenne temporelle sur $t = 35min$ level 15, $\tau = 2000s$.

